

Projecto 3

Proponente: Luís Corte-Real (LCR)

Título: Codificação de Imagens com elevadas taxas de compressão

Descrição resumida: Pretende-se desenvolver um codificador de imagens com um melhor desempenho do que o JPEG para elevadas taxas de compressão. O codificador será baseado na segmentação das imagens em blocos de dimensão variável.

Número de alunos: 1 ou 2

Ramo: TEC

Descrição:

O codificadores de imagem baseados na norma actual de compressão de imagem, o JPEG, apresentam resultados relativamente pobres quando se pretendem elevadas taxas de compressão. Nos últimos anos têm sido propostos imensos codificadores alternativos com desempenhos claramente superiores ao JPEG. A maioria desses codificadores são baseados nas transformadas de *Wavelets*, ao contrário do JPEG que utiliza a transformada discreta de coseno. Espera-se que no próximo surja uma nova norma, o JPEG 2000, baseada provavelmente numa transformada de *Wavelets*.

Recentemente surgiram alguns trabalhos de aplicação da técnica de “Matching Pursuits” [1] à compressão de imagens [2] e vídeo [3] com resultados interessantes e aparentemente competitivos com os dos codificadores baseados nas transformadas de *Wavelets*.

Neste projecto pretende-se conjugar a aplicação da técnica de “Matching Pursuits” com diversas técnicas de segmentação das imagens em blocos de dimensão variável, com o objectivo de avaliar as potencialidades dessas técnicas. No desenvolvimento do codificador/descodificador de imagens será reutilizado algum *software* já desenvolvido no domínio da segmentação das imagens, sendo contudo necessário realizar algum trabalho de optimização dos critérios de segmentação.

[1] S. Mallat e Z. Zhang, “Matching Pursuits with Time-Frequency Dictionaries”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol.41, pags. 3397-3415, Dezembro de 1993.

[2] S. R. Safavian, H. R. Rabiee e F. Fardanesh, “Projection Pursuit Image Compression with Variable Block Size Segmentation”, IEEE Signal Processing Letters, vol.4, nr.5, pags. 117-120, Maio de 1997.

[3] Osama K. Al-Shaykh, Eugene Miloslavsky, Toshio Nomura, Ralph Neff e Avidesh Zakhori, “Video Compression Using Matching Pursuits”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol.9, nr.1, pags. 123-143, Fevereiro de 1999.